LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 3

# Fördjupning: Biologisk mångfald

## Varför är mångfald en försäkring – och vad är egentligen en art?

*Varför kan en blandskog klara en torka som slår ut en granplantage? Varför kan en enda art, som havsuttern, avgöra hur ett helt kustekosystem ser ut? Och är en delfin mer släkt med en haj eller med en ko? I den här fördjupningen resonerar du om hur mångfald ger stabilitet, om nyckelarter, om hur hot hänger ihop och om vad en art egentligen är. Du tränar också på att läsa släktskap ur ett släktträd och på att förklara hur naturligt urval ger resistenta bakterier. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade exempel.*

### SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa, med ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Koppla orsak till verkan i ekosystem: förklara hur en förändring sprids genom en näringsväv.
- Var nyanserad: visa vad som är säkert, vad som är en förenkling och vad man mer skulle behöva veta.
- Planera en enkel undersökning och värdera hur säker slutsatsen blir.


Mångfald som försäkring 2
Nyckelarter och kedjereaktioner 3
Hot som förstärker varandra 4
Släktskap och likhet 5
Vad är en art egentligen? 6
Urval i praktiken: resistenta bakterier 7
Resonera och ta ställning 8–9


### FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först grundtexten i kapitel 3. Fördjupningen bygger på begreppen art, population, ekosystem, ekosystemtjänst, näringsväv, rike, anpassning och naturligt urval.

# Mångfald som försäkring



I grundtexten läste du att ett artrikt ekosystem ofta klarar störningar bättre. Här tittar vi närmare på *varför*. Förklaringen handlar om att arter är olika: de reagerar olika på samma störning.

**Försäkringseffekten.**[1] Tänk dig en äng med tio växtarter. Under en torr sommar gynnas några arter, till exempel de med djupa rötter, medan andra tynar bort. Men eftersom några klarar torkan blir ängens totala växtmassa ändå ganska stor. På en äng med en enda art finns ingen sådan reserv: tål arten inte torkan, försvinner nästan allt. Skillnaderna mellan arter fungerar alltså som en **försäkring**. Förenklat: många arter betyder många olika svar på samma störning, och därför blir helheten stabilare.

**Funktionell redundans.** Om flera arter gör ungefär samma jobb i ekosystemet, till exempel flera arter av humlor som pollinerar blåbär, kan en art försvinna utan att tjänsten upphör. Men en art som är den enda som gör ett visst jobb går inte att ersätta. Därför räcker det inte att räkna arter: man måste också fråga *vad* de gör.

BEGREPP

**Försäkringseffekt**
Olika arter reagerar olika på störningar, så helheten blir stabilare.

**Redundans**
Flera arter som kan ta över varandras uppgifter.

**Genetisk flaskhals**
När en population krymper kraftigt och mycket genetisk variation går förlorad.

TÄNK EFTER

Varför ger en plantage med bara en trädart sämre försäkring än en blandskog, även om plantagen har många träd?

## Också inom arten

Samma tankegång gäller gener. När en population blir mycket liten förloras genetisk variation, och de individer som är kvar blir nära släkt. Det kallas en **genetisk flaskhals**. Då ökar risken för **inavel**, där ofördelaktiga gener oftare dyker upp hos ungarna, och populationen får svårare att anpassa sig om miljön ändras. För små, hotade populationer, som fjällräven, räcker det därför inte att öka antalet djur: man behöver också att de inte är för nära släkt.

Det här är ett skäl till att man ibland flyttar djur mellan populationer för att hålla variationen uppe.

VISSTE DU?

Potatisbladmögel slog ut skördarna på Irland på 1840-talet eftersom nästan alla potatisplantor var genetiskt mycket lika. Hade odlingarna haft större genetisk variation hade några plantor troligen klarat sjukdomen.

# Nyckelarter och kedjereaktioner

3.1+

Alla arter är inte lika viktiga för hur ett ekosystem ser ut. Vissa arter påverkar mycket mer än deras antal skulle tyda på. De kallas **nyckelarter**.

**Exempel: havsuttern.**[2] Vid Stillahavskusten i Nordamerika äter havsuttrar sjöborrar. Sjöborrar äter i sin tur tångskogar. När man jagade nästan ut havsuttrarna blev det fler sjöborrar, och sjöborrarna betade ner tångskogarna så att de försvann och med dem alla arter som levde där. När uttrarna fick skydd och kom tillbaka kunde tångskogarna återhämta sig. En förändring högst upp i näringskedjan fortplantade sig alltså nedåt. Det kallas en **trofisk kaskad**.

**Exempel: bävern.**[3] Bävern dämmer vattendrag och skapar dammar och våtmarker. Det gynnar många andra arter, som grodor, fåglar och insekter, och påverkar också vattnets flöde och renhet. Bävern förändrar alltså själva miljön och kallas därför ibland **ekosystemingenjör**.

BEGREPP

**Nyckelart**
En art som påverkar ekosystemet mycket mer än vad dess antal motsvarar.

**Trofisk kaskad**
När en förändring på en nivå i näringsväven fortplantar sig till andra nivåer.

**Ekosystemingenjör**
En art som skapar eller förändrar miljön åt andra.

TÄNK EFTER

Rita en näringskedja med tång, sjöborre och havsutter. Vad händer med tången om uttrarna försvinner, och varför?

## Förenklingar och osäkerheter

Kaskader är ett bra sätt att förstå samband, men verkligheten är mer komplicerad än en rak kedja. De flesta djur äter flera olika saker, och flera faktorer verkar samtidigt: klimat, sjukdomar och människan. Därför är det svårt att veta exakt hur mycket just en art förklarar. När forskare ska avgöra om en art är en nyckelart jämför de ofta områden med och utan arten, och försöker hålla övrigt lika. Även då är resultaten ibland omdiskuterade.

# Hot som förstärker varandra



I grundtexten lärde du dig fem hot var för sig. I verkligheten verkar de ofta samtidigt och förstärker varandra.

**Exempel: fjällräven.** Fjällräven har påverkats av flera saker samtidigt: den jagades hårt, födan (lämlar) varierar kraftigt, och rödräven konkurrerar om mat och lyor och tar sig högre upp i fjällen. Ett varmare klimat kan göra att skogsgränsen flyttar uppåt och ger rödräven mer plats. Varje faktor för sig kanske vore hanterbar, men tillsammans blir pressen stor, och när populationen är liten blir den också känsligare för slumpen.

**Exempel: överfiske.** När många fiskar samma bestånd tar de mer än vad som hinner växa till. Då kan beståndet kollapsa. Ett känt exempel är torsken utanför Newfoundland, där fisket stoppades 1992[4] efter att beståndet hade rasat. Även efter stoppet tog återhämtningen mycket lång tid. Det visar att det kan vara lättare att förstöra ett ekosystem än att bygga upp det igen.

BEGREPP

**Kollaps**
När ett bestånd eller ekosystem snabbt minskar kraftigt.

**Förebyggande åtgärd**
Något man gör innan skadan har hänt.

**Intressekonflikt**
När olika grupper vill använda samma resurs på olika sätt.

GRANSKA KRITISKT

Någon säger: ”Fjällräven har minskat på grund av rödräven.” Varför är det ett förenklat påstående? Vilka andra förklaringar finns, och hur skulle man kunna undersöka vad som väger tyngst?

## Att värdera åtgärder

Att skydda natur kostar pengar eller begränsar vad människor får göra. Därför måste man värdera både nytta och kostnad, och fråga vem som får nyttan och vem som betalar. Några frågor som hjälper dig att resonera: Vilka grupper berörs? Hur säkra är kunskaperna? Går skadan att reparera? Finns det mindre ingripande alternativ? Ett välgrundat ställningstagande väger flera argument mot varandra och säger också vad man är osäker på.

# Släktskap och likhet



Hur delar man in organismer i grupper? Ett sätt är att gruppera dem efter hur lika de ser ut. Ett annat och mer tillförlitligt sätt är att gruppera efter **släktskap**: vilka som har gemensamma förfäder.

Yttre likhet kan vara missvisande. En haj är en fisk. En delfin är ett däggdjur: den andas luft med lungor, föder levande ungar och ger di. Ändå ser de lika ut, eftersom en strömlinjeformad kropp med fenor är en bra anpassning till ett liv i vatten. När olika grupper utvecklar liknande drag på grund av liknande miljö kallas det **konvergent evolution**[5]. Likheterna beror alltså på samma slags urval, inte på att de är nära släkt.

Därför tittar forskare i dag mycket på arvsmassan (DNA). Ju mer lika DNA två arter har, desto närmare släkt är de oftast. Släktskap ritas som ett **släktträd**, där grenarna visar hur arter har delat sig från gemensamma förfäder.

BEGREPP

**Släktskap**
Hur nära gemensam förfader olika arter har.

**Konvergent evolution**
När olika arter utvecklar liknande drag på grund av liknande miljö.

**Släktträd**
Ett diagram som visar hur arter är släkt med varandra.

TÄNK EFTER

Varför kan en delfin och en haj se lika ut fast delfinen är närmare släkt med en ko?

## Att läsa ett släktträd

I ett släktträd visar varje förgrening en gemensam förfader. Två arter som delar en förfader som levde nyligen är nära släkt. De som delar en förfader som levde för mycket längre sedan är mer avlägset släkt. Man ska läsa släktskapet utifrån förgreningarna, inte utifrån hur nära varandra namnen står. Linné grupperade efter likhet. Efter att man lärt sig mycket mer om evolution och DNA har man ändrat många grupper så att de speglar släktskap.

# Vad är en art egentligen?



I grundtexten lärde du dig att en art är individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra. Det är en bra utgångspunkt, men den har gränser. Naturen är ofta mer flytande än våra grupper.

**Hybrider.** Ibland kan individer av två närstående arter få ungar tillsammans. Hybrider mellan brunbjörn och isbjörn[6] har till exempel hittats i naturen. Då blir gränsen mellan arterna oskarp. I vissa fall är hybriderna sterila, som mulåsnan, och då håller artbegreppet. I andra fall kan hybriderna själva få ungar.

**Organismer utan parning.** Bakterier förökar sig genom att dela sig. Ingen parning sker, så definitionen ”kan få ungar med varandra” går inte att tillämpa. För sådana organismer gruppar forskare i stället efter likhet i DNA och egenskaper.

**Slutsats.** Artbegreppet är ett redskap som människan har skapat för att ordna naturen. Det fungerar bra för många organismer men inte för alla, och forskare använder därför flera olika sätt att avgränsa arter.

BEGREPP

**Hybrid**
Avkomma till föräldrar av två olika arter.

**Steril**
Oförmögen att få egna ungar.

**Artbegrepp**
Definition av vad som räknas som en art.

TÄNK EFTER

Varför fungerar definitionen ”kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra” dåligt för bakterier?

# Urval i praktiken: resistenta bakterier



Naturligt urval är inte bara något som hände förr. Du kan se det ske i dag, till exempel när bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika.

I en stor bakteriepopulation finns en liten variation: någon enstaka bakterie har av en slump en gen som gör den mindre känslig för ett visst antibiotikum. När man ger antibiotikan dör de flesta bakterierna, men de resistenta överlever. De delar sig och blir många. Efter en tid består populationen mest av resistenta bakterier. Det är **naturligt urval**: variation fanns redan, antibiotikan valde ut vilka som överlevde, och egenskapen ärvdes. Ingen bakterie ”lärde sig” att bli resistent.

Eftersom bakterier delar sig snabbt kan det gå på bara några år. Därför är det viktigt att antibiotika används bara när det behövs och att man tar hela kuren. Då minskar risken att resistenta bakterier får ta över.

BEGREPP

**Resistens**
Förmåga att tåla ett ämne som annars dödar eller skadar.

**Antibiotika**
Läkemedel som dödar eller hämmar bakterier. Verkar inte mot virus.

TÄNK EFTER

Varför är det fel att säga att bakterien ”anpassade sig” genom att bestämma sig för att bli resistent?

## Gränser för urvalet

Urvalet kan bara arbeta med variation som redan finns. En art som saknar de gener som behövs kan inte ”välja” dem, och om miljön förändras för snabbt hinner arten inte anpassa sig. Därför är stor genetisk variation en tillgång, och därför hänger de två delarna av det här kapitlet ihop: mångfald på genetisk nivå är det som gör att arter kan anpassa sig.

# Resonera och ta ställning

3+

Uppgifterna liknar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Personer, rubriker och mätvärden är påhittade. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

**1** ●●● En kommun planterar en granplantage i stället för en blandskog. Efter tio år kommer en torr sommar följd av en granbarkborreinvasion. a) Förklara med försäkringseffekten varför en blandskog troligen klarar det bättre. b) Förklara varför det inte räcker att räkna antalet träd. c) Ge ett argument som talar för plantagen och väg det mot ditt svar på a).

**2** ●●● På en klippkust försvinner havsuttrarna. Efter en tid är tångskogen borta. a) Förklara kedjan av orsaker i flera led. b) Vad kallas fenomenet? c) Varför är det svårt att veta säkert att just uttern är orsaken? Föreslå hur man kan undersöka det.

**3** ●●● En liten population av en hotad art har ökat från 20 till 120 djur tack vare skydd. Forskare oroar sig ändå. a) Förklara vad en genetisk flaskhals innebär. b) Förklara varför populationen kan ha svårt att anpassa sig trots att den ökat. c) Föreslå en åtgärd och värdera nytta och nackdelar.

# Resonera och ta ställning, forts.

3+

**4** Ett fiskebestånd har minskat i tio år, och regeringen funderar på ett fiskestopp. Fiskare säger att stoppet slår ut hela byar. a) Förklara hur överfiske kan leda till kollaps. b) Redovisa argument för och emot ett stopp. c) Ta ställning och motivera. Beskriv också vad du är osäker på. ●●●

**5** Biologen Alma påstår: ”Eftersom delfiner ser ut som hajar måste de vara nära släkt.” a) Förklara varför hon har fel. b) Beskriv vad konvergent evolution är och varför den uppstår. c) Hur skulle man kunna ta reda på hur nära släkt två arter är? ●●●

**6** Efter ett sjukhusutbrott ger man en patient ett antibiotikum. Först blir patienten bättre, men sedan blir hen sjuk igen, och nu hjälper inte medicinen. a) Förklara med variation, urval och ärftlighet vad som har hänt. b) Varför är det en dålig idé att sluta ta antibiotikan så fort man mår bättre? c) Varför hjälper antibiotika inte mot förkylning? ●●●

# Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

**Så läser du statusen**

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

**[1] Försäkringseffekten (insurance effect) och funktionell redundans. Etablerade ekologiska begrepp, inte källkontrollerade här.**

**Ingen källa öppnad** Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

**[2] Havsutter, sjöborre och tångskog som trofisk kaskad. Klassiskt exempel, inte källkontrollerat här.**

**US Fish & Wildlife Service: The keystone species role of the sea otter** Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://legacy.fws.gov/sites/default/files/documents/The%20keystone%20species%20role%20of%20the%20sea%20otter%2007302021.pdf
Bekräftar att havsuttrar håller sjöborrebestånden nere så att tångskogen klarar sig, och att sjöborrar annars kan beta ut tången lokalt (”urchin barrens”).
**Läs mer:** Estes & Palmisano (1974), Science.

**[3] Bävern som ekosystemingenjör. Inte källkontrollerat här.**

**Ingen källa öppnad** Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [1].

**[4] Torskkollapsen vid Newfoundland. Inte källkontrollerat här.**

**The Canadian Encyclopedia: Cod moratorium of 1992** Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/cod-moratorium-of-1992
Bekräftar att moratoriet för torskfisket vid Newfoundland utlystes 2 juli 1992, då den lekmogna delen av beståndet fallit till ca 1 procent av toppen. Första märkbara ökningen kom först 2008.
**Läs mer:** Sökord: northern cod collapse.

**[5] Delfin och haj som exempel på konvergent evolution. Läroboksfaktum.**

**Ingen källa öppnad** Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [1].

**[6] Hybrider har hittats i naturen. Inte källkontrollerat här.**

**Ingen källa öppnad** Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [1].